# 低空交通自组织运行机理与宏微观协同引导方法研究：文献综述与选题判断

更新日期：2026年10月22日

## 1 阅读范围与判断依据

本资料包共35篇：A类12篇讨论自组织与空域组织，B类12篇讨论宏观流量与容量控制，C类11篇讨论调度与轨迹协同。33篇已阅读全文；31篇有本地主文PDF，A08已读公开HTML，A11已读远程完整PDF但未保存本地文件。A06、C03仍为2篇摘要，按用户要求停止追索，不据摘要未提某方法便断言正文没有采用。用户补充的12篇全文及新增A11/A12均有独立证据定位。

下文区分论文结果与本次判断。研究对象由文献问题和用户兴趣推导，不以已有代码、场景或实验资产为前提。预测冲突、间隔违规、碰撞、有效流量和任务完成出流不能互换，百分比不能跨场景排名。B07六页已逐页视觉阅读，其TXT含页眉和人工阅读笔记，并非逐字全文。具体版本、获取状态和页码见各track及补读证据。

## 2 A类：局部规则、方向组织与结构权衡已有基础

自组织交通要求飞行器各有目的地或任务，依据邻域状态、邻机意图与共同规则选择局部速度或短轨迹，交互形成总体秩序。公共信号可以影响个体选择；若中心逐架指定完整动作或轨迹，应说明其集中决策性质，不能仅凭多智能体接口称为自组织。

A01比较不同局部速度偏好规则，在五种场景和密度扫描中报告有效速度、通量与风险，观察车道、自激振荡及slower-is-faster。局部规则、场景与密度共同影响基本图已有直接证据。A02以多层图和信息素实现分布式路径选择，图上可行流仍需连续执行层检验。

A07的排斥、摩擦和self-drive局部控制已含各向异性机制：对向与近似平行相遇采取不同排斥方向，参数A经既有进化优化取0.42，实飞取0.5。其1/3/5层试验按理想航向分层，重新比较速度、吞吐和风险基本图，最有利层数随密度改变。层数对照同时改变可用空间、层内密度及方向一致性，不能把收益全归给方向组织。A11提供密集自驱无人机交通的早期方法基础，A12则比较分离管理职责、个体重规划和运行成本，其分布式概念仍由中央监测交通、更新成本，单机可选择据此重规划；后者对照同时改变结构、职责及可巡航空间，不能作单因素因果结论。

A03综述已覆盖按航向分层、方向/性能分隔、走廊、管道及动态路线管理。结构可减少部分交叉冲突，也可能集中流量和增加绕行；异质来源的定性排名不是共同实验协议下的普适排序。A04的街网单向/双向和战术解脱比较尚未达到容量，冲突改善不等于吞吐改善。A05用于概念筛选，A06保留需求相关结构权衡的摘要证据。

A07包含最多5000架仿真及100架多旋翼实飞；A08以flow、merge、swirl连接交通结构与分散执行；A10用航向、速度、ETA、优先权和U2U通信解决局部交汇。A09的自由飞行进场与共享策略属于特定到达业务，入口保护前后结果和能源表达须如实保留，可作外围机制参考。规则、方向组织及分散执行都不是待首次建立的概念。

## 3 B类：条件供给、宏观规律与执行反馈已有直接先例

B01提供常规航空实测MFD方法，但未观测下降支，拟合临界值不能当作实测低空容量。B04用“密度—冲突—速度损失—有效流量”建立机理并以微观解脱验证。随机航向用于相对速度近似，作者明确指出结构化走廊应改变该项；每冲突速度损失还依赖解脱算法、相对航向、分离空间、周边密度和速度。因此不能把密度外的方向或策略因素称为全新发现。同高度二维、未含物理加速度及损失参数标定是其具体边界。

B05已研究速度/安全半径异质性、动态加载、滞回和三维，并对waypoint与destination line指导规则分别提取和拟合MFD。后者放宽必须到达单点的要求而提高出流，不能当作相同到达任务下的纯算法收益。B08把局部响应经稳态映射联系到混合交通基本图，其固定中心线和一阶记忆假设限制向多向交汇外推。B07按密度均质化既有航路网络，统计分区标签不等于实际物理通道重构。

不能笼统声称现有控制均使用不变容量。B06明确讨论控制策略影响MFD形状和容量，目标状态应随需求与供给调整；SO规划、准入排队和MFD控制相衔接，附录又展示差异速度改变内外生完成流。其主实验基于聚合动力学，详细MBC到逐机速度映射仍为未来，不能把方向性微观示例当完整执行闭环。

B02的静态分配已有航程、续航和能耗预算，所报复杂度改善是LDS代理指标而非碰撞下降。B03引入已知时变需求和滚动分配，微观个体优化为未来。B11已用微观识别MFD并研究聚合边界控制；B12进一步把放行/边界比例变为逐机起飞延迟、边界等待与安全重入，反馈微观状态，并以TTS=旅行+起飞等待+边界等待评价。首次宏微反馈和首次完整等待核算均不成立。B09连接固定网络流与排队；B10显示空中等待减少可伴随吞吐下降和地面队列增加。所有收益须在一致需求及未完成任务口径下衡量。

## 4 C类：策略相关容量、路线引导与协同调度已有强对照

C01已有战略—战术规划接口；C02集中公平规划在高密度下计算代价明显，不能泛称实时。C04在固定网络上联合holding和调速，合作程度与公平目标影响可行率及效率；拓扑敏感性不能误称在线网络设计联优。

C05不仅串联战略DCB与学习型战术解脱，还用Monte Carlo估计各策略满足目标安全水平时的容量：1—11架次/200s、每容量30次，依估计MAC阈值给规则与MARL选择不同容量。策略相关容量及据此设置放行已有先例；确定性战略ETA被战术调速改变也是作者明确指出的问题。不同方法使用不同容量，不能解释成同一受控负荷下的纯战术收益，估计风险也不是实测事故率。

C10已集成集中区域路线引导与分散避碰，报告交汇出流—累积曲线、拟合聚合基本图并比较高度空间。它通过时空分配减少局部聚集，在所测需求下维持自由流。高度范围比较同时改变空间资源，不能证明同资源的纯组织收益。该文假定电量充足、执行精确、无通信/执行延迟并排除起降，这些是真实边界，不意味着当前课题必须改做能源或设施。

C11已联合起飞调度、动态合流点和动力学轨迹，“调度加可执行轨迹”不是空白。C03设施规划、C06多资源起降作业属于外围参考：C06以外生target时间表达电池和优先动机，不是动态SOC硬约束；arrival偏差对应完整地面流程最终阶段完成，不是触地时刻。C07流程、C08系统集成和C09战略冲突管理提供接口与统计边界参考。保留真实文献事实不等于扩大本课题。

## 5 推荐范围与三个研究问题

推荐题目：低空交通自组织运行机理与宏微观协同引导方法研究。

核心问题：需求强度和流向组成变化时，何时局部自组织已足够，何时需要公共引导，引导强度多大，以及如何与准入/边界额度协调。研究独立OD的低空多向交通，从单交汇区扩展到3—4个相邻区域的小网络。同组比较固定总空间、需求与安全标准，并控制基础OD距离分布、报告实际绕行，防止任务更短被误判为组织增益；单层或固定少量层仅作受控简化，不把增加空间算成组织收益。不涉及起降设施调度或SOC约束。

内容一：同资源、同需求下比较局部规则与引导强度，识别条件供给关系G(n,m,λ)。n为区域累积，m为可解释的流向组成和局部空间混合，λ为公共引导强度。m不能只用全局航向熵：同一全局比例可能对应空间分离或局部迎面混合，需检验方向对、交汇位置等局部统计。价值在跨需求、跨规则组合的预测与决策增益，不预设一条普适曲线，不以增加一个变量作为完成创新的证据。

内容二：以固定软方向场或建议通行带给公共引导，个体在安全约束下自主选择速度或短轨迹，宏观层不下达全部逐机轨迹。研究需求变化后组织调整的过渡损失、滞回与驻留时机，区分稳定收益与调整成本。调整的是同一可用空间中的软规则，不做物理围栏或拓扑在线重构；局部安全执行在各强度下适用。

内容三：较慢层从少量候选值选择λ（必要时限幅平滑），并联合选择准入/边界额度g，较快层执行局部安全决策，反馈实际转移、拒绝、等待和完成出流。基本对照统一为：无宏观局部避碰、离线调优固定引导、固定策略+宏观准入、按密度切换引导但不计转换成本、完整方法；C10路线引导可作加强参考。完整核算外部等待、区域内旅行与等待、未完成任务及安全。贡献是前两项机制支持的联合增量，不是再搭建一个反馈框架。规则和小规模滚动优化先行，强化学习与硬件可选。

待验证假设有三项：同资源机制分离后的条件模型能否跨需求迁移；组织调整瞬态是否改变最佳引导和驻留决策；计入两者的联合控制能否超过成熟准入/边界控制。若样本外增益或过渡代价不显著，应收缩模型与结论，不用算法复杂度代替证据。

## 6 阅读与推进次序

先读A01、A07、A11、A12，明确规则、方向组织、管理职责和资源变化已有的证据；再读B04、B05、B06，界定条件供给、滞回与控制影响基本图的基础。随后读C05、C10、B12，将策略容量、路线引导和完整反馈设为强对照；其余文献补足规划、排队、执行及指标边界。A06/C03保留摘要限界，不再追索。

先完成同资源小样本机制比较和跨需求验证，再判断组织调整模型及联合控制是否必要；不先扩展全城市系统，不预设学习或硬件贡献。02和03分别给出计划及论文框架；06说明候选比较与修订。所有预期效果待实验验证，本轮文献工作未产生新方法性能结果。

## 参考文献


[A01] Csaba Virágh，Máté Nagy，Carlos Gershenson，Gábor Vásárhelyi. 2016. Self-organized UAV traffic in realistic environments. 2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).
DOI: 10.1109/IROS.2016.7759265

[A02] Nader S. Labib，Grégoire Danoy，Jedrzej Musial，Matthias R. Brust，Pascal Bouvry. 2019. Internet of Unmanned Aerial Vehicles—A Multilayer Low-Altitude Airspace Model for Distributed UAV Traffic Management. Sensors.
DOI: 10.3390/s19214779

[A03] Aleksandar Bauranov，Jasenka Rakas. 2021. Designing airspace for urban air mobility: A review of concepts and approaches. Progress in Aerospace Sciences.
DOI: 10.1016/j.paerosci.2021.100726

[A04] Malik Doole，Joost Ellerbroek，Victor L. Knoop，Jacco M. Hoekstra. 2021. Constrained Urban Airspace Design for Large-Scale Drone-Based Delivery Traffic. Aerospace.
DOI: 10.3390/aerospace8020038

[A05] Ui-Jeong Lee，Sang-Jun Ahn，Dong-Young Choi，Sang-Min Chin，Dae-Sung Jang. 2023. Airspace Designs and Operations for UAS Traffic Management at Low Altitude. Aerospace.
DOI: 10.3390/aerospace10090737

[A06] Christopher Cummings，Hani S. Mahmassani. 2024. Comparing Urban Air Mobility Network Airspaces: Experiments and Insights. Transportation Research Record, 2678(4), 440 − 454.
DOI: 10.1177/03611981231185146

[A07] Boldizsár Balázs，Tamás Vicsek，Gergő Somorjai，Tamás Nepusz，Gábor Vásárhelyi. 2025. Decentralized traffic management of autonomous drones. Swarm Intelligence, volume 19, pages 29 − 53 (2025 issue; online 11 July 2024).
DOI: 10.1007/s11721-024-00241-y

[A08] Verdon Crann，Peyman Amiri，Samuel Knox，William Crowther. 2024. Decentralized deconfliction of aerial robots in high intensity traffic structures. Journal of Field Robotics, 41(5), 1541 − 1557.
DOI: 10.1002/rob.22340

[A09] Martin Waltz，Ostap Okhrin，Michael Schultz. 2024. Self-organized free-flight arrival for urban air mobility. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 167, 104806.
DOI: 10.1016/j.trc.2024.104806

[A10] Jaya Sravani Mandapaka，Logan McCorkendale，Zachary McCorkendale，Mathias Feriew Kidane，Nathan Smith，Skyler Hawkins，Kamesh Namuduri. 2025. Collision avoidance strategies for advanced air mobility using UAS-to-UAS communications. Drone Systems and Applications, 13, 1 − 14.
DOI: 10.1139/dsa-2024-0044

[A11] Boldizsár Balázs，Gábor Vásárhelyi. 2018. Coordinated Dense Aerial Traffic with Self-Driving Drones. 2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pp. 6365 − 6372.
DOI: 10.1109/ICRA.2018.8461073
[A12] A. M. Veytia，C. A. Badea，J. Ellerbroek，J. Hoekstra，N. Patrinopoulou，I. Daramouskas，V. Lappas，V. Kostopoulos，V. de Vries，J. van Ham，E. Sunil，P. Menendez Ponte Alonso，J. Rodrigo Villazon Terrazas，D. Bereziat，A. Vidosavljevic，L. Sedov. 2022. Metropolis II: Benefits of Centralised Separation Management in High-Density Urban Airspace. SESAR Innovation Days 2022.
来源URL: https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/sid/2022/paper_88.pdf
[B01] Victor L. Knoop，Joost Ellerbroek，Mark ter Heide，Serge Hoogendoorn. 2025. Macroscopic Fundamental Diagram for Airplane Traffic: Empirical Findings. Transportation Research Record, 2679(2), 960-970.
DOI: 10.1177/03611981241265683
[B02] Zhengyi Wang，Daniel Delahaye，Jean-Loup Farges，Sameer Alam. 2022. Complexity optimal air traffic assignment in multi-layer transport network for Urban Air Mobility operations. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 142, 103776.
DOI: 10.1016/j.trc.2022.103776
[B03] Zhengyi Wang，Daniel Delahaye，Jean-Loup Farges，Sameer Alam. 2023. A quasi-dynamic air traffic assignment model for mitigating air traffic complexity and congestion for high-density UAM operations. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 154, 104279.
DOI: 10.1016/j.trc.2023.104279
[B04] Christopher Cummings，Hani Mahmassani. 2024. Airspace Congestion, flow Relations, and 4-D fundamental Diagrams for advanced urban air mobility. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 159, 104467.
DOI: 10.1016/j.trc.2023.104467
[B05] Yazan Safadi，Rao Fu，Quan Quan，Jack Haddad. 2023. Macroscopic Fundamental Diagrams for Low-Altitude Air city Transport. Transportation Research Part C 152 (2023) 104141.
DOI: 10.1016/j.trc.2023.104141
[B06] Canqiang Weng，Tianlu Pan，Can Chen，Renxin Zhong. 2025. Urban low-altitude air transport management: Bridging dynamic traffic control and static network equilibrium. Transportation Research Part C 178 (2025) 105237.
DOI: 10.1016/j.trc.2025.105237
[B07] Magdalena Peksa，Mehdi Keyvan-Ekbatani，Klaus Bogenberger. 2025. Airspace Partitioning for Urban Air Mobility: A Macroscopic Approach with a Realistic Network. 2025 IEEE 28th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), pp. 2995-3000.
DOI: 10.1109/ITSC60802.2025.11423788
[B08] 刘子聪 / LIU Zicong，包丹文 / BAO Danwen，仇逸芙 / QIU Yifu. 2026. 有人机-无人机混合低空交通建模：微观-宏观耦合框架 / Modeling mixed low-altitude traffic of manned aircraft and unmanned aerial vehicles: a micro-macroscopic coupled framework. 交通运输工程与信息学报 / Journal of Transportation Engineering and Information, 24(4), 132-144.
DOI: 10.19961/j.cnki.1672-4747.2025.12.002
[B09] Alexey A. Munishkin，Priyank Pradeep，Kenny Chour，Krishna M. Kalyanam. 2023. Traffic Flow Analysis for Package Delivery Drones using a Queueing Model. 2023 IEEE/AIAA 42nd Digital Avionics Systems Conference (DASC), Barcelona.
DOI: 10.1109/DASC58513.2023.10311198
[B10] Kenny Chour，Pouria Razzaghi，Dhriti Verma，Min Xue，Alexey A. Munishkin，Krishna M. Kalyanam. 2024. Analysis of Traffic Flow in Structured Urban Airspace Networks With MFD-Based Feedback Control. AIAA AVIATION FORUM AND ASCEND 2024 / AIAA AVIATION Forum and Exposition.
DOI: 10.2514/6.2024-4575

[B11] Jack Haddad，Boris Mirkin，Kfir Assor. 2021. Traffic flow modeling and feedback control for future Low-Altitude Air city Transport: An MFD-based approach. Transportation Research Part C 133 (2021) 103380.
DOI: 10.1016/j.trc.2021.103380
[B12] Yazan Safadi，Nikolas Geroliminis，Jack Haddad. 2024. Integrated departure and boundary control for low-altitude air city transport systems. Transportation Research Part B 189 (2024) 103020.
DOI: 10.1016/j.trb.2024.103020
[C01] Flavia Causa，Armando Franzone，Giancarmine Fasano. 2023. Strategic and Tactical Path Planning for Urban Air Mobility: Overview and Application to Real-World Use Cases. Drones, 7(1), 11.
DOI: 10.3390/drones7010011
[C02] Hualong Tang，Yu Zhang，Vahid Mohmoodian，Hadi Charkhgard. 2021. Automated flight planning of high-density urban air mobility. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 131, 103324.
DOI: 10.1016/j.trc.2021.103324
[C03] Kai Wang，Alexandre Jacquillat，Vikrant Vaze. 2022. Vertiport Planning for Urban Aerial Mobility: An Adaptive Discretization Approach. Manufacturing & Service Operations Management, 24(6), 3215 − 3235.
DOI: 10.1287/msom.2022.1148
[C04] Mercedes Pelegrín，Claudia D’Ambrosio，Rémi Delmas，Youssef Hamadi. 2023. Urban air mobility: from complex tactical conflict resolution to network design and fairness insights. Optimization Methods and Software, 38(6), 1311 − 1343.
DOI: 10.1080/10556788.2023.2241148
[C05] Shulu Chen，Antony D. Evans，Marc Brittain，Peng Wei. 2024. Integrated Conflict Management for UAM With Strategic Demand Capacity Balancing and Learning-Based Tactical Deconfliction. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 25(8), 10049 − 10061.
DOI: 10.1109/TITS.2024.3351049
[C06] Julián Alberto Espejo-Díaz，Edgar Alfonso-Lizarazo，Jairo R. Montoya-Torres. 2023. A heuristic approach for scheduling advanced air mobility aircraft at vertiports. Applied Mathematical Modelling, 123, 871 − 890.
DOI: 10.1016/j.apm.2023.07.009
[C07] S. Schier-Morgenthal，R. Abdellaoui，I. C. Metz. 2025. Introducing digital air-traffic controllers for urban-air mobility to ensure safe and energy-efficient flight operations. CEAS Aeronautical Journal, 16, 339 − 352.
DOI: 10.1007/s13272-024-00802-1
[C08] Nabih Naeem，Patrick Ratei，Prajwal Shiva Prakasha，Lukas Asmer，Roman Jaksche，Henry Pak，Karolin Schweiger，Asija Velieva，Fares Naser，Majed Swaid，Jan Pertz，Malte Niklaß. 2025. A collaborative system of systems simulation of urban air mobility. CEAS Aeronautical Journal, 16, 729 − 744.
DOI: 10.1007/s13272-024-00796-w
[C09] Hanbong Lee，Alan G. Lee，Levin Guillermo，Chin H. Seah，Kushal A. Moolchandani. 2024. Simulated Evaluation of Strategic Conflict Management Capabilities for Urban Air Mobility Operations. AIAA Aviation Forum and Exposition 2024, AIAA-2024-3854.
DOI: 10.2514/6.2024-3854
[C10] Canqiang Weng，Can Chen，Jingjun Tan，Tianlu Pan，Renxin Zhong. 2026. Real-time traffic simulation and management for large-scale urban air mobility: Integrating route guidance and collision avoidance. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 183, 105477.
DOI: 10.1016/j.trc.2025.105477
[C11] Yingqi Liu，Tianlu Pan，Jingjun Tan，Renxin Zhong，Can Chen. 2026. Integrated take-off management and trajectory optimization for merging control in urban air mobility corridors. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 182, 105370.
DOI: 10.1016/j.trc.2025.105370